《高等数学 II 下》模拟卷 2

一、选择题：

1.设D为$|x|\le 2,|y-1|\le 2$,则$\iint_D dxdy=$(　　)

$A.0$　　$B.2$　　$C.4$　　$D.16$

2.若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则（　）

(A)级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$收敛　　(B)级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}$收敛

(C)级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_nu_{n+1}$收敛　　(D)级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n$收敛

3.把积分$\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}}f(x,y)dx$化为极坐标形式　（　）.

A $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　B $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$

C $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{a\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　D $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{a}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

4.设$\sum u_n=2$，$\sum v_n=3$，则$\sum(3u_n-v_n)=$（　　）.

A　2　　B　3　　C　4　　D　0

5.下列各函数中线性无关的是（　　）.

A $x,\ln 3^x$　　B $1,\ln x$　　C $\ln x,\ln x^2$　　D $\sin 2x,\cos x\sin x$

二、填空题：

1. 设级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛与S，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$收敛于_____。

2. 设$p(x),q(x),f(x)$都为连续函数，已知微分方程$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$有三个特解为x,e^x,e^{-x},则此方程通解为_____

3.交换积分次序 $\int_0^4 dx\int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x,y)dy=$_____.

4.将函数 $f(x)=e^{-x^2}$ 展开为 x 的幂级_____.

5. 设 $y_t=t^2-2t$,则 $\Delta y_t=$_____.

三、计算题：

1. 求微分方程 $y''-2y'+3y=e^{-x}\cos x$ 的通解

2. 将函数 $f(x)=\ln(10+x)$, 求
(1)将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数;
(2)将 $f(x)$ 展开成 $(x+4)$ 的幂级数

3.计算 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y}dy$.

4.利用极坐标计算 $\iint\limits_D e^{\sqrt{x^2+y^2}}d\sigma$,其中 D 是由 $x^2+y^2=4$ 围城的闭区域.

5.判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}(a>0)$ 敛散性.

6.求微分方程 $2y''+y'-y=2e^x$ 的通解.

7．求差分方程 $y_{t+1}+y_t=2^t$ 的通解.

8. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$， 1)求其收敛域；2）求其和函数.

四、解答题

设某曲线 $y=f(x)$ 通过原点，并且它在点 (x,y) 处的切线斜率等于 $2x+y$.

（1）写出该曲线满足的微分方程，

（2）求出该曲线方程.